

模型五：对称与中点把条件翻译成坐标

□ 核心结论：横纵坐标分开处理

关于 x 轴对称： $(x,y) \rightarrow (x,-y)$ 。

关于 y 轴对称： $(x,y) \rightarrow (-x,y)$ 。

关于原点对称： $(x,y) \rightarrow (-x,-y)$ 。

中点 M 的坐标满足 $x_M = \frac{x_1+x_2}{2}$ ， $y_M = \frac{y_1+y_2}{2}$ 。

例题 1

点 $A(3,-4)$ 关于 y 轴的对称点为 B ，点 B 关于原点的对称点为 C 。求点 B 、 C 的坐标。

▷ 思路导航 关于 y 轴求 $B \rightarrow$ 关于原点求 C

例题 1 连续使用对称条件求点坐标。

◦ 小贴士

不要背乱

关于 y 轴对称时，点左右翻过去，所以变横坐标。

第二步的源点

求 C 时源点是 B ，不是最初的 A 。

□ 解答

step1. 关于 y 轴求 B

关于 y 轴对称，横坐标相反，纵坐标不变，所以 $B(-3,-4)$ 。

step2. 关于原点求 C

关于原点对称，横、纵坐标都相反，所以 $C(3,4)$ 。

例题 2

点 $A(a,4)$ 在一次函数 $y = 2x - 2$ 的图像上。点 B 与点 A 关于 x 轴对称，点 C 是 A 、 B 的中点。求点 C 的坐标。

▷ 思路导航 先由函数求 $A \rightarrow$ 再求对称点 $B \rightarrow$ 最后求中点 C

例题 2 先由函数确定源点，再接对称与中点。

◦ 小贴士

条件顺序

A 还没确定时，不能直接求 B 和 C 。

中点看平均

求中点时横坐标平均、纵坐标平均，两个方向分开算。

□ 解答

step1. 先由函数求 A

将 $A(a,4)$ 代入 $y = 2x - 2$ ，得 $4 = 2a - 2$ ，所以 $a = 3$ ， $A(3,4)$ 。

step2. 再求对称点 B

关于 x 轴对称，横坐标不变，纵坐标相反，所以 $B(3,-4)$ 。

step3. 最后求中点 C

$C\left(\frac{3+3}{2}, \frac{4+(-4)}{2}\right) = (3,0)$ 。

易错提醒

对称题先问“关于谁对称”：关于 x 轴变纵坐标，关于 y 轴变横坐标，关于原点两个都变。中点反求端点时要列平均关系，不能把中点坐标再除以 2。

◇ 方法提醒

- 先确定源点，再处理对称或中点。
- 横坐标关系和纵坐标关系分开写。
- 最后用变号规则或平均关系回代检查。